

12 - Inference for the Mean: Repeated Measurements.

Multivariate Analysis of Variance.

The Case of Two Groups. ANOVA.

Applied Statistics

Unat Teksen

March 23, 2026

1 The Big Picture

- In basic statistics we test one mean: is the average height of men equal to 175 cm?
- Now we do the same thing but for a **vector of means** — multiple measurements per person.
- The central question is always: *are the differences I observe real, or just due to chance?*
- We answer this by computing a **test statistic**, comparing it to a threshold, and making a decision.
- Every technique in this lecture follows the same logic:
 - Compute how far the observed mean(s) are from the null hypothesis value.
 - Scale that distance by the variability in the data.
 - Large scaled distance $\Rightarrow$ reject H_0 .

2 Repeated Measurements — One Group, Many Measurements

2.1 Setup

- On each unit $i \in \{1, \dots, n\}$ we observe a vector of q measurements:

$$\underline{X}_i = (X_{i1}, X_{i2}, \dots, X_{iq})^\top \in \mathbb{R}^q$$

- The q components are measurements of the **same quantity** at different times or conditions.
- **Example:** Blood pressure measured at morning, noon, and evening for 100 patients. Each patient gives a vector (X_{i1}, X_{i2}, X_{i3}) , e.g. (120, 118, 115).

- **Assumption:**

$$\underline{X}_1, \dots, \underline{X}_n \stackrel{iid}{\sim} N_q(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$$

where $\boldsymbol{\mu} \in \mathbb{R}^q$ is the mean vector and $\boldsymbol{\Sigma} \in \mathbb{R}^{q \times q}$ is the covariance matrix.

- The sample mean vector is $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

2.2 The Three Hypotheses

- **Hypothesis 1 — Are all means equal?**

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_q \quad \text{vs} \quad H_1 : \exists i, j \text{ s.t. } \mu_i \neq \mu_j$$

- **Hypothesis 2 — Does $\boldsymbol{\mu}$ lie in a subspace?**

$$H_0 : \boldsymbol{\mu} \in \mathcal{L}(\mathbf{1}) \quad \text{vs} \quad H_1 : \boldsymbol{\mu} \notin \mathcal{L}(\mathbf{1})$$

where $\mathcal{L}(\mathbf{1}) = \{c \cdot \mathbf{1} : c \in \mathbb{R}\}$ is the span of the all-ones vector. This is *equivalent* to Hypothesis 1.

- **Hypothesis 3 — Is a linear combination of means zero?**

$$H_0 : C\boldsymbol{\mu} = \mathbf{0} \quad \text{vs} \quad H_1 : C\boldsymbol{\mu} \neq \mathbf{0}$$

where C is a **contrast matrix**. This is the most general form.

2.3 Contrast Matrix

- $\mathcal{L}^\perp(\mathbf{1})$ is the space of all vectors orthogonal to $\mathbf{1}$, i.e. vectors $\mathbf{c}$ with $\mathbf{c}^\top \mathbf{1} = 0$. These are called **contrasts**.
- $\dim(\mathcal{L}(\mathbf{1})) = 1$ and $\dim(\mathcal{L}^\perp(\mathbf{1})) = q - 1$.
- We find $q - 1$ linearly independent contrasts $\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_{q-1}$ and stack them:

$$C = \begin{bmatrix} \mathbf{c}_1^\top \\ \vdots \\ \mathbf{c}_{q-1}^\top \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(q-1) \times q}$$

- **Example — two contrast matrices for $q = 3$:**

$$C_1 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad C_2 = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

- C_1 compares μ_1 with each other mean; C_2 takes adjacent differences.
- Both encode the same question: are all means equal?

$$C_1 \boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} \mu_1 - \mu_2 \\ \mu_1 - \mu_3 \end{bmatrix}, \quad C_2 \boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} \mu_2 - \mu_1 \\ \mu_3 - \mu_2 \end{bmatrix}$$

- **Key fact:** The test statistic T_0^2 is the *same* regardless of which valid contrast matrix C you choose.

2.4 Hotelling's T^2 Test for Repeated Measurements

- $C\bar{X}$ is unbiased for $C\boldsymbol{\mu}$, and under the model:

$$C\bar{X} \sim N_{q-1}(C\boldsymbol{\mu}, \frac{1}{n}C\Sigma C^\top)$$

- **Hotelling's T^2 test statistic:**

$$T_0^2 = n(C\bar{X})^\top (CSC^\top)^{-1}(C\bar{X})$$

where S is the sample covariance matrix.

- **Distribution under H_0 :**

$$T_0^2 \sim \frac{(n-1)(q-1)}{n-q+1} F(q-1, n-q+1)$$

- **Decision rule:** Reject H_0 at level α if:

$$T_0^2 > \frac{(n-1)(q-1)}{n-q+1} F_{1-\alpha}(q-1, n-q+1)$$

- **Intuition:** T_0^2 measures how far $C\bar{X}$ is from $\mathbf{0}$, scaled by estimated variability. Large T_0^2 means the observed differences are unlikely under H_0 .

- **General subspace $\mathcal{L}$ of dimension k :** Replace $q-1$ by $q-k$ everywhere:

$$T_0^2 \sim \frac{(n-1)(q-k)}{n-q+k} F(q-k, n-q+k) \quad \text{under } H_0$$

- **Invariance property:** If $\tilde{C} = BC$ for any invertible $(q-1) \times (q-1)$ matrix B , then $\tilde{T}_0^2 = T_0^2$. The B matrices cancel because $(BMB^\top)^{-1} = B^{-\top}M^{-1}B^{-1}$.

3 MANOVA — Two Groups, Many Measurements

3.1 Setup

- You have two groups, each with p measurements per person.
- **Example:** Hospital A: 50 patients, measure (systolic BP, diastolic BP). Hospital B: 40 patients, same measurements. Is the mean blood pressure vector the same across hospitals?
- Observations:

$$X_{11}, \dots, X_{1n_1} \stackrel{iid}{\sim} N_p(\boldsymbol{\mu}_1, \Sigma), \quad X_{21}, \dots, X_{2n_2} \stackrel{iid}{\sim} N_p(\boldsymbol{\mu}_2, \Sigma)$$

- **Critical assumption:** Both groups share the *same* covariance matrix Σ .
- **Goal:** Test $H_0 : \boldsymbol{\mu}_1 = \boldsymbol{\mu}_2$.
- Visual intuition: each group is a cloud of points in p -dimensional space with the same shape (same Σ) but possibly different centers. We ask: are the centers truly different, or is the separation just noise?

3.2 Sample Means and Their Difference

- Group sample means:

$$\bar{X}_1 = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^{n_1} X_{1i} \sim N_p\left(\boldsymbol{\mu}_1, \frac{1}{n_1} \boldsymbol{\Sigma}\right), \quad \bar{X}_2 = \frac{1}{n_2} \sum_{i=1}^{n_2} X_{2i} \sim N_p\left(\boldsymbol{\mu}_2, \frac{1}{n_2} \boldsymbol{\Sigma}\right)$$

- Their difference:

$$\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \sim N_p\left(\boldsymbol{\mu}_1 - \boldsymbol{\mu}_2, \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right) \boldsymbol{\Sigma}\right)$$

- If H_0 is true, then $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$ should be close to $\mathbf{0}$.
- Example:** $\bar{X}_1 = (130, 85)$, $\bar{X}_2 = (125, 82)$, difference = $(5, 3)$. Is this real or noise? We must account for variability via $\boldsymbol{\Sigma}$.

3.3 The Pooled Covariance Matrix

- Each group provides a sample covariance matrix:

$$S_1 = \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_{1i} - \bar{X}_1)(X_{1i} - \bar{X}_1)^\top, \quad S_2 = \frac{1}{n_2 - 1} \sum_{i=1}^{n_2} (X_{2i} - \bar{X}_2)(X_{2i} - \bar{X}_2)^\top$$

- Both follow Wishart distributions:

$$(n_1 - 1)S_1 \sim \text{Wishart}(\boldsymbol{\Sigma}, n_1 - 1), \quad (n_2 - 1)S_2 \sim \text{Wishart}(\boldsymbol{\Sigma}, n_2 - 1)$$

- Since both estimate the *same* $\boldsymbol{\Sigma}$, pool them:

$$S_{\text{pooled}} = \frac{(n_1 - 1)S_1 + (n_2 - 1)S_2}{n_1 + n_2 - 2}$$

- Why pool?** More data $\Rightarrow$ better estimate of $\boldsymbol{\Sigma}$. The larger group receives more weight.
- Distribution:

$$(n_1 + n_2 - 2) S_{\text{pooled}} \sim \text{Wishart}(\boldsymbol{\Sigma}, n_1 + n_2 - 2)$$

3.4 Hotelling's Theorem and the Two-Sample Test

- Hotelling's pivot:**

$$\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)^{-1} [(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\boldsymbol{\mu}_1 - \boldsymbol{\mu}_2)]^\top S_{\text{pooled}}^{-1} [(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\boldsymbol{\mu}_1 - \boldsymbol{\mu}_2)] \sim \frac{(n_1 + n_2 - 2)p}{n_1 + n_2 - 1 - p} F(p,$$

- Test:** $H_0 : \boldsymbol{\mu}_1 - \boldsymbol{\mu}_2 = \boldsymbol{\delta}_0$ vs $H_1 : \boldsymbol{\mu}_1 - \boldsymbol{\mu}_2 \neq \boldsymbol{\delta}_0$ (most commonly $\boldsymbol{\delta}_0 = \mathbf{0}$).
- Test statistic:**

$$T_0^2 = \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)^{-1} (\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - \boldsymbol{\delta}_0)^\top S_{\text{pooled}}^{-1} (\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - \boldsymbol{\delta}_0)$$

- **Decision rule:** Reject H_0 at level α if:

$$T_0^2 > \frac{(n_1 + n_2 - 2)p}{n_1 + n_2 - 1 - p} F_{1-\alpha}(p, n_1 + n_2 - 1 - p)$$

- **Intuition:** $(1/n_1 + 1/n_2)^{-1}$ rewards large samples. S_{pooled}^{-1} penalizes high variability. Large $T_0^2 \Rightarrow$ observed difference is unlikely under H_0 .

3.5 Confidence Region and Simultaneous CIs

- **Confidence region** for $\mu_1 - \mu_2$ — an ellipsoid in $\mathbb{R}^p$:

$$\text{CR}_{1-\alpha}(\mu_1 - \mu_2) = \left\{ \eta \in \mathbb{R}^p : \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)^{-1} [(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \eta]^\top S_{\text{pooled}}^{-1} [(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \eta] \leq \frac{(n_1 + n_2 - 2)p}{n_1 + n_2 - 1 - p} F_{1-\alpha}(p, n_1 + n_2 - 1 - p) \right\}$$

- $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta_0$ is rejected at level $\alpha \iff \delta_0 \notin \text{CR}_{1-\alpha}$.
- **Example ($p = 2$):** The confidence region is an ellipse in 2D. You can visualize which pairs $(\Delta_{\text{systolic}}, \Delta_{\text{diastolic}})$ are plausible given the data.
- **Simultaneous CIs** for any $\mathbf{a}^\top(\mu_1 - \mu_2)$: cover all directions at once, more flexible.
- **Bonferroni CIs** for each component $\mu_{1i} - \mu_{2i}$, $i = 1, \dots, p$: split α across p comparisons, simpler but slightly more conservative.
- Both methods control the overall error rate at α .

4 Behrens-Fisher Problem: Unequal Covariances

4.1 Setup

- What if the two groups have **different** covariance matrices $\Sigma_1 \neq \Sigma_2$?
- **Example:** Hospital A has very homogeneous patients (small variance). Hospital B has highly mixed patients (large variance). Pooling S_1 and S_2 is no longer valid.
- This is the **Behrens-Fisher problem** — a famous open problem; no exact universal solution exists.
- The hypothesis $H_0 : \Sigma_1 = \Sigma_2$ vs $H_1 : \Sigma_1 \neq \Sigma_2$ is itself a separate testing problem.

4.2 Large Sample Approximation

- As $n_1, n_2 \rightarrow \infty$: $S_1 \xrightarrow{p} \Sigma_1$ and $S_2 \xrightarrow{p} \Sigma_2$.
- The difference of means:

$$\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \sim N_p\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\Sigma_1}{n_1} + \frac{\Sigma_2}{n_2}\right)$$

- **Approximate pivot:**

$$[(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)]^\top \left(\frac{S_1}{n_1} + \frac{S_2}{n_2} \right)^{-1} [(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)] \sim \chi^2(p)$$

- $\chi^2(p)$ instead of F : with large samples, the uncertainty from estimating Σ_1, Σ_2 separately becomes negligible.
- From this pivot: test, confidence region, simultaneous CIs, Bonferroni CIs — all using $\chi^2(p)$ critical values.

5 ANOVA — One Measurement, Many Groups

5.1 Setup

- Special case: $p = 1$ measurement per person, $g \geq 2$ groups.
- **Example:** Three teaching methods (traditional, online, hybrid). Measure exam score for each student. Are the group averages equal?
- Model:

$$X_{\ell 1}, \dots, X_{\ell n_\ell} \stackrel{iid}{\sim} N(\mu_\ell, \sigma^2), \quad \ell = 1, \dots, g$$

Same variance σ^2 for all groups. The means $\mu_1, \dots, \mu_g$ may differ.

- $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_g$ vs $H_1 : H_0^c$.

5.2 Reparametrization

- Decompose each group mean into grand mean and group effect:

$$\mu_i = \mu + \tau_i, \quad i = 1, \dots, g$$

- $\mu =$ **grand mean** (overall baseline), $\tau_i =$ **group effect** (deviation of group i from the baseline).

- Identifiability constraint: $\sum_{i=1}^g n_i \tau_i = 0$.

- Balanced case ($n_1 = \dots = n_g$): constraint simplifies to $\sum_i \tau_i = 0$.

- **The ANOVA model:**

$$X_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}, \quad \varepsilon_{ij} \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma^2)$$

for $i = 1, \dots, g, j = 1, \dots, n_i$. Every observation = grand mean + group effect + noise.

- **Example:** Grand mean $\mu = 68$. Online average = 72 $\Rightarrow \hat{\tau}_{\text{online}} = +4$. Traditional average = 65 $\Rightarrow \hat{\tau}_{\text{trad}} = -3$.
- $H_0 : \mu_1 = \dots = \mu_g \iff H_0 : \tau_1 = \dots = \tau_g = 0$.

5.3 Estimating μ and τ_i

- **Grand mean estimator:**

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^g \sum_{j=1}^{n_i} X_{ij}, \quad n = n_1 + \dots + n_g$$

- **Unbiasedness:**

$$E[\bar{X}] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^g n_i(\mu + \tau_i) = \mu + \frac{\sum n_i \tau_i}{n} = \mu$$

using the constraint $\sum n_i \tau_i = 0$.

- **Group mean estimator:**

$$\bar{X}_i = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} X_{ij} \Rightarrow E[\bar{X}_i] = \mu + \tau_i$$

- **Group effect estimator:**

$$\hat{\tau}_i = \bar{X}_i - \bar{X}$$

- **Unbiasedness:** $E[\bar{X}_i - \bar{X}] = (\mu + \tau_i) - \mu = \tau_i$ (valid when $\sum n_i \tau_i = 0$).
- **Interpretation:** $\hat{\tau}_i$ = how far is group i 's average from the overall average. If online students average 72 and overall is 68: $\hat{\tau}_{\text{online}} = 4$.

6 Summary Table

Situation	Groups	Measurements	Question	Tool
Repeated measurements	1	q per person	Are all μ_j equal?	Hotelling $T^2 + F$
Two groups, same Σ	2	p per person	$\mu_1 = \mu_2$?	Hotelling $T^2 + F$
Two groups, diff. Σ	2	p per person	$\mu_1 = \mu_2$?	χ^2 (large n)
ANOVA	g	1 per person	All μ_i equal?	F test
MANOVA	g	p per person	All μ_i equal?	Hotelling $T^2 + F$

7 Key Exam Points

- **Contrast matrix C :** rows encode differences; each row sums to zero; choice of C does not affect T_0^2 .
- **Invariance of T_0^2 :** if $\tilde{C} = BC$ for invertible B , then $\tilde{T}_0^2 = T_0^2$. The B 's cancel via $(BMB^\top)^{-1} = B^{-\top}M^{-1}B^{-1}$.
- **Pooled covariance:** valid only when $\Sigma_1 = \Sigma_2$. Larger group gets more weight.
- **T_0^2 is large when:** observed difference is large OR variability is small.
- **F vs χ^2 :** use F when Σ unknown and estimated from data; use χ^2 asymptotically when $n_1, n_2 \rightarrow \infty$.
- **Behrens-Fisher:** use when $\Sigma_1 \neq \Sigma_2$; no exact solution; large-sample χ^2 pivot.
- **ANOVA model:** $X_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}$. H_0 : all $\tau_i = 0$. Estimators: $\hat{\mu} = \bar{X}$, $\hat{\tau}_i = \bar{X}_i - \bar{X}$.
- **Unbiasedness of $\bar{X}$** requires the constraint $\sum n_i \tau_i = 0$.

- **CR $\Leftrightarrow$ test:** H_0 rejected $\iff \delta_0 \notin \text{CR}_{1-\alpha}$.
- **Unifying idea:** every test statistic = distance from H_0 , scaled by variability. Large $\Rightarrow$ reject.

Türkçe Özet

Büyük Resim — Ne Yapmaya Çalışıyoruz?

- Temel istatistikte tek bir ortalama test ederiz. Şimdi aynı şeyi **ortalama vektörü** için yapıyoruz — kişi başına birden fazla ölçüm.
- Temel soru her zaman aynıdır: *Gözlemlediğim farklar gerçek mi, yoksa şans eseri mi?*
- Her teknik aynı mantığı izler:
 - Gözlemlenen ortalama(lar)ın H_0 değerinden ne kadar uzakta olduğunu hesapla.
 - Bu mesafeyi verideki değişkenlikle (varyansla) ölçekle.
 - Ölçeklenmiş mesafe büyükse $\Rightarrow H_0$ 'ı reddet.
- **Sezgi:** Test istatistiği her zaman şunu sorar: “Gördüğüm fark, verideki gürültüye kıyasla ne kadar büyük?” Büyükse gerçek, küçükse şans.

Bölüm 1 — Tekrarlı Ölçümler: Bir Grup, Çok Ölçüm

- Aynı kişiden **birden fazla ölçüm** alıyoruz ve bunları bir vektör olarak görüyoruz.
- **Örnek:** 100 hastanın kan basıncını sabah, öğle ve akşam ölçtünüz.

– Hasta 1: (120, 118, 115)

– Hasta 2: (130, 128, 122)

Her hasta bir vektör $X_i = (X_{i1}, X_{i2}, X_{i3})$ verir.

- **Soru:** Sabah ortalaması = öğle ortalaması = akşam ortalaması mı?
- **Varsayım:** $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} N_q(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$.
- **Adım 1 — Farkları bir matrise yaz (Kontrast matrisi):**

$\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$ demek, farklarının sıfır olması demektir:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow C\boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} \mu_1 - \mu_2 \\ \mu_1 - \mu_3 \end{bmatrix}$$

$H_0 : C\boldsymbol{\mu} = \mathbf{0}$ (tüm farklar sıfır).

- **Adım 2 — Örneklem ortalamasını hesapla:**

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad C\bar{X} = \begin{bmatrix} \bar{X}_1 - \bar{X}_2 \\ \bar{X}_1 - \bar{X}_3 \end{bmatrix}$$

Diyelim: $C\bar{X} = (3, 6)^\top$. Bu sıfırdan uzak mı, yoksa şans eseri mi?

- **Adım 3 — Test istatistiği:**

$$T_0^2 = n(C\bar{X})^\top (CSC^\top)^{-1}(C\bar{X})$$

S = örneklem kovaryans matrisi. Formül şunu sorar: “ $C\bar{X}$ varyasyona göre ne kadar uzakta?”

- **Adım 4 — Karar:** H_0 altında:

$$T_0^2 \sim \frac{(n-1)(q-1)}{n-q+1} F(q-1, n-q+1)$$

T_0^2 kritik değeri aşarsa H_0 'ı reddet.

- **Önemli:** Hangi geçerli kontrast matrisini seçersen seç, T_0^2 aynı çıkar. $\tilde{C} = BC$ ise $\tilde{T}_0^2 = T_0^2$, çünkü B 'ler sadeleşir.
- **Genel alt uzay $\mathcal{L}$ (boyut k):** $q-1$ yerine $q-k$ kullan:

$$T_0^2 \sim \frac{(n-1)(q-k)}{n-q+k} F(q-k, n-q+k)$$

Bölüm 2 — İki Grup, Çok Ölçüm (İki Örneklem Hotelling)

- İki farklı gruptan insanlar var, her birinden p ölçüm alınmış.
- **Örnek:** A hastanesi: 50 hasta, sistolik + diyastolik kan basıncı ($p = 2$). B hastanesi: 40 hasta.
 - $\bar{X}_1 = (130, 85)$, $\bar{X}_2 = (125, 82)$, fark = $(5, 3)$.
 - Bu fark gerçek mi? Varyansı hesaba katmadan karar veremeyiz.
- **Kritik varsayım:** Her iki grup da aynı kovaryans matrisini Σ 'yı paylaşır.
- $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ (iki grubun ortalama vektörleri eşit).
- **Havuzlanmış kovaryans matrisi:**

$$S_{\text{pooled}} = \frac{(n_1 - 1)S_1 + (n_2 - 1)S_2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Neden havuzlarız? Her iki grup da aynı Σ 'yı tahmin ediyor. Birleştirmek daha fazla veri kullanmak demektir $\Rightarrow$ daha iyi tahmin. Büyük grup daha fazla ağırlık alır.

- **Test istatistiği ($\delta_0 = 0$ için):**

$$T_0^2 = \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)^{-1} (\bar{X}_1 - \bar{X}_2)^\top S_{\text{pooled}}^{-1} (\bar{X}_1 - \bar{X}_2)$$

- **Karar kuralı:** Şu koşulda H_0 'ı reddet:

$$T_0^2 > \frac{(n_1 + n_2 - 2)p}{n_1 + n_2 - 1 - p} F_{1-\alpha}(p, n_1 + n_2 - 1 - p)$$

- **Sezgi:**

- $(1/n_1 + 1/n_2)^{-1}$: büyük örneklem $\Rightarrow$ daha hassas test.
- S_{pooled}^{-1} : yüksek varyans $\Rightarrow$ daha az hassas test.
- T_0^2 büyükse: gözlemlenen fark H_0 altında pek olası değil $\Rightarrow$ reddet.

- **Güven bölgesi:** $\mu_1 - \mu_2$ için $\mathbb{R}^p$ 'de bir elipsoid. $p = 2$ durumunda 2B'de bir elips olur; hangi (Δ sistolik, Δ diyastolik) çiftlerinin makul olduğunu görsel olarak görebilirsiniz.
 - H_0 reddedilir $\iff \delta_0$ güven bölgesinin dışındadır.
- **Eş zamanlı GA'lar (Bonferroni):** Her bileşen $\mu_{1i} - \mu_{2i}$ için ayrı ayrı GA. α seviyesini p karşılaştırmaya böler. Toplam hata oranı yine α 'da kalır.

Bölüm 3 — Behrens-Fisher Problemi: $\Sigma_1 \neq \Sigma_2$

- İki grubun varyansları **farklıysa** havuzlama yapılamaz.
- **Örnek:** A hastanesi çok homojen hastalar (küçük varyans). B hastanesi çok karışık hastalar (büyük varyans). S_1 ve S_2 farklı şeyleri tahmin ediyor, birleştiremeyiz.
- Bu, **Behrens-Fisher problemi** olarak bilinir — kesin evrensel çözümü olmayan ünlü bir açık problemidir.
- $H_0 : \Sigma_1 = \Sigma_2$ vs $H_1 : \Sigma_1 \neq \Sigma_2$ testi ayrı bir problemidir.
- **Büyük örneklem çözümü** ($n_1, n_2 \rightarrow \infty$):
Büyük örneklemde $S_1 \rightarrow \Sigma_1$ ve $S_2 \rightarrow \Sigma_2$. Ayrı ayrı kullan:

$$[(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)]^\top \left(\frac{S_1}{n_1} + \frac{S_2}{n_2} \right)^{-1} [(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)] \sim \chi^2(p)$$

- Neden F yerine χ^2 ? Büyük örneklemde Σ_1, Σ_2 'yi tahmin etmenin belirsizliği ihmal edilebilir hale gelir.
- Bu pivot'tan: test, güven bölgesi, eş zamanlı GA'lar, Bonferroni GA'ları — hepsi $\chi^2(p)$ kritik değerleriyle.

Bölüm 4 — ANOVA: Tek Ölçüm, Çok Grup

- $p = 1$ ölçüm, $g \geq 2$ grup. MANOVA'nın $p = 1$ özel halidir.
- **Örnek:** 3 öğretim yöntemi: geleneksel, online, hibrit. Her gruptan öğrencilerin sınav puanları ölçülüyor. Grup ortalamaları eşit mi?
 - Geleneksel: 30 öğrenci, ortalama 65.
 - Online: 25 öğrenci, ortalama 72.
 - Hibrit: 35 öğrenci, ortalama 68.
 - Bu farklar gerçek mi?

- **Model — Yeniden parametreleme:**

$$X_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}, \quad \varepsilon_{ij} \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma^2)$$

- μ : **genel ortalama** (tüm öğrencilerin genel puan düzeyi).
- τ_i : **grup i 'nin etkisi** (bu yöntem genel ortalamadan ne kadar sapıyor?).
- ε_{ij} : **rastgele gürültü** — normal dağılımlı, ortalama 0, varyans σ^2 .

- **Kısıt:** $\sum_{i=1}^g n_i \tau_i = 0$.

- Bu kısıt olmadan, μ 'ya herhangi bir sabit ekleyip tüm τ_i 'lerden çıkarabilirsiniz
— sonsuz sayıda çözüm olur. Kısıt, tek bir çözüme sabitler.
- Dengeli durumda ($n_1 = n_2 = \dots = n_g$): kısıt $\sum \tau_i = 0$ 'a sadeleşir.

- **Hipotez:**

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_g \iff H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \dots = \tau_g = 0$$

Hiçbir grubun etkisi yok demektir.

- **Tahminciler:**

$$\hat{\mu} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^g \sum_{j=1}^{n_i} X_{ij} \quad (\text{genel ortalama})$$

$$\hat{\tau}_i = \bar{X}_i - \bar{X} \quad (\text{grup ortalaması} - \text{genel ortalama})$$

- **Tarafsızlık kanıtı:**

$$E[\bar{X}] = \mu + \frac{\sum n_i \tau_i}{n} = \mu + 0 = \mu \quad \checkmark$$

$$E[\bar{X}_i - \bar{X}] = (\mu + \tau_i) - \mu = \tau_i \quad \checkmark$$

- **Somut örnek:**

- Genel ortalama $\bar{X} = 68.4$ (ağırlıklı ortalama).
- Online grup: $\bar{X}_{\text{online}} = 72 \Rightarrow \hat{\tau}_{\text{online}} = 72 - 68.4 = +3.6$.
- Geleneksel grup: $\bar{X}_{\text{geleneksel}} = 65 \Rightarrow \hat{\tau}_{\text{geleneksel}} = 65 - 68.4 = -3.4$.
- Hibrit grup: $\bar{X}_{\text{hibrit}} = 68 \Rightarrow \hat{\tau}_{\text{hibrit}} = 68 - 68.4 = -0.4$.
- H_0 altında bu $\hat{\tau}_i$ 'ler sifıra yakın olmalı. Gerçek mi şans mı? ANOVA testi karar verir.

Özet Tablo

Durum	Grup	Ölçüm	Soru	Araç
Tekrarlı ölçüm	1	$q/\text{kişi}$	Tüm μ_j eşit mi?	Hotelling $T^2 + F$
İki grup, aynı Σ	2	$p/\text{kişi}$	$\mu_1 = \mu_2?$	Hotelling $T^2 + F$
İki grup, farklı Σ	2	$p/\text{kişi}$	$\mu_1 = \mu_2?$	χ^2 (büyük n)
ANOVA	g	$1/\text{kişi}$	Tüm μ_i eşit mi?	F testi
MANOVA	g	$p/\text{kişi}$	Tüm μ_i eşit mi?	Hotelling $T^2 + F$

Sınavda Çıkabilecek Önemli Noktalar

- **Kontrast matrisi C :** Satırları farkları kodlar; her satırın elemanları toplamı sıfırdır; C seçimi T_0^2 'yi etkilemez.
- **T_0^2 'nin değişmezliği:** $\tilde{C} = BC$ ise $\tilde{T}_0^2 = T_0^2$. Neden? $(BMB^\top)^{-1} = B^{-\top}M^{-1}B^{-1}$ ile B 'ler sadeleşir. Farklı koordinatlar, aynı mesafe.

- **Havuzlanmış kovaryans:** Yalnızca $\Sigma_1 = \Sigma_2$ olduğunda geçerlidir. Büyük grup daha fazla ağırlık alır.
- **T_0^2 ne zaman büyük?** Gözlemlenen fark büyükse VEYA varyans küçükse. Her ikisi de “sinyal güçlü” anlamına gelir.
- **F mi, χ^2 mi?** Σ bilinmiyorsa ve veri az ise F . n_1, n_2 büyükse χ^2 (asimptotik).
- **Behrens-Fisher:** $\Sigma_1 \neq \Sigma_2$ şüphesi varsa kullanılır; kesin çözümü yoktur; büyük örnekleme χ^2 pivot.
- **ANOVA modeli:** $X_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}$. H_0 : tüm $\tau_i = 0$. Tahminciler: $\hat{\mu} = \bar{X}$, $\hat{\tau}_i = \bar{X}_i - \bar{X}$.
- **$\bar{X}$ 'in tarafsızlığı** kısıt $\sum n_i \tau_i = 0$ 'ı gerektirir. Kısıt olmadan model aşırı parametrelendirilmiş olur.
- **Güven bölgesi $\Leftrightarrow$ test:** $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta_0$ reddedilir $\Leftrightarrow \delta_0$ güven bölgesinin dışındadır.
- **Birleştirici fikir:** Her test istatistiği “ H_0 'dan mesafe, varyansa göre ölçeklenmiş” ölçer. Büyükse reddet.